李佳明

应聘岗位：软件开发工程师（C++ 方向） | 2027 届应届毕业生

男 | 21 岁 | 共青团员 | 现居辽宁沈阳（生源地：宁夏） | 18995488153 | 18995488153@163.com

一、教育背景

东北大学 | 计算机科学与技术 | 工学学士（ 985 / 211 / 双一流） | 2023.09 - 2027.06

- **主要课程**：数据结构与算法、操作系统、计算机网络、计算机组成原理、数据库原理、软件工程。
- **语言能力**：CET-4 / CET-6 均已通过，可阅读英文技术文档。

二、专业技能

- **C++ 与算法**：熟悉 C++17、STL、面向对象编程，掌握模板、RAII、智能指针、移动语义；熟练使用数组、链表、栈与队列、哈希表、图等常用数据结构，能够分析常见算法复杂度。
- **并发与多线程**：掌握线程同步、条件变量、生产者 / 消费者模型与有界队列，具备背压处理及线程安全队列、SPSC 环形缓冲区落地经验。
- **Linux 与网络编程**：熟悉 Linux 命令行与 Shell 脚本，掌握进程 / 线程同步、文件 I/O、Socket 网络编程（TCP / UDP、epoll），能够使用 GDB 完成断点与多线程调试。
- **数据库**：熟悉 MySQL 使用与 SQL 语句编写，了解索引原理与常见查询优化思路；了解 Redis 常用数据结构与缓存场景。
- **机器人中间件与 ROS 2**：熟悉 ROS 2 Topic / Service / Action 及 DDS、TF2、Launch、rosidl 接口定义，掌握 Nav2 导航栈与 BehaviorTree.CPP 集成。
- **工程化与软件工程**：掌握 CMake 构建、GCC 编译诊断、Git 分支管理、Docker 环境复现；可使用 GoogleTest / pytest 编写单元测试；了解常见设计模式与接口契约划分。

三、实习经历

蘑菇车联 | 自动驾驶数据平台研发 | C++ / ROS 2 开发实习生 | 2026.04 - 2026.09

- **数据采集与对齐**：承担车端多路传感器数据采集模块开发，独立负责数据接入、时间对齐至落盘回传的完整链路；设计时间戳对齐与切片方案，统一时间基准，实现 16 路数据并发采集且不重不漏。
- **异步落盘与回传**：将落盘与采集主链路解耦为异步写入与云端回传，消除磁盘写入阻塞；通过异常处理与重试保证掉电场景下数据可完整追溯、不丢失。
- **质量验证与交付**：为采集链路 11 个模块编写 55 个单元测试并全部通过；交付 4 项功能模块并上线稳定运行，长时间采集内存占用平稳。

四、项目经历

ROS 2 AMR 任务调度与导航系统（个人项目） | C++17 / ROS 2 Jazzy / Nav2 | 2025.12 - 2026.02

- **项目概述**：独立开发室内差速移动机器人（AMR）的任务调度与导航系统，实现多任务排队调度、Nav2 导航集成与语义区域约束，支持 Mock 与 Gazebo 闭环验证。
- **模块化架构**：按 core、navigation、mission 等 7 个领域拆分接口包，通过 rosidl 自定义接口实现调度与执行模块解耦，便于独立测试与替换。

- **任务调度**：基于 vector 与 stable_sort 实现优先级队列，支持高优先级优先、同级 FIFO、任务去重 / 调级 / 取消及工作流暂停恢复。
- **导航预检与 Action 封装**：入队前调用 ComputePathToPose 预检禁行区、连通性、预计到达时间与剩余电量，路径不可用时降级为路网 / 折线距离估算；封装 NavigateSequence Action，优先 FollowWaypoints、不可用时降级 NavigateToPose，并对抢占流程做串行控制与资源清理。
- **测试体系**：构建分层测试体系，含 432 个单元测试定义、4 个 Launch 测试与 97 个验收脚本，覆盖调度、导航、仿真与异常处理链路。

C++ 数字人口型同步多线程推理与实时会话 SDK（个人项目） | C++17 / ncnn / FFmpeg | 2026.01 - 2026.03

- **项目概述**：独立开发音视频实时生成 SDK，输入音频与人脸图片即可输出口型同步的实时视频流，覆盖音频处理、模型推理、画面合成、实时会话与推流全流程，围绕实时性持续优化至可实时运行。
- **音频处理与调度**：搭建 RMS-EMA、降噪、预加重、VAD 与 Mel 特征提取链路；以音频时钟为主时间轴驱动视频帧调度，推理调用由约 100 次/秒降至 25 次/秒，同时保证口型与语音对齐。
- **模型推理与问题定位**：统一 ncnn 张量布局与 96×96×6 输入规格，修复单帧归一化全零、维度转置等推理失败问题；引入 SCRFD 替换原检测方案，提升侧脸等场景下的稳定性。
- **并发与同步**：使用线程安全队列处理背压与生命周期，通过原子读写指针的 SPSC 环形缓冲区传递音频数据，实现生产者与消费者低开销解耦。
- **渲染性能优化**：将全帧合成收敛到嘴部 ROI，配合掩码融合与静态人脸缓存，渲染耗时由 113 ms 降至 14.3 ms（约 7.9 倍提升）。
- **实时会话与推流**：对接 OpenAI 兼容大模型服务（JSON / SSE 流式协议），按增量回复分句驱动流式语音合成；基于 FFmpeg 实现 H.264 / AAC 编码（NVENC / QSV / AMF / libx264 自动回退），经 muxer 发布 RTMP / RTSP 流。
- **稳定性与质量**：引入显式会话状态机、统一停止超时与媒体错误终态处理；使用 perf 火焰图定位热点；5 级分层测试累计 450+ 用例全部通过。

五、校园经历与荣誉

- **学生工作**：班级宣传委员（2023.09 - 至今），负责班级活动宣传与主题班会策划，协助辅导员完成通知传达与材料整理，具备较好的沟通协调与任务落地能力。
- **荣誉奖项**：军训先进个人（2023.09）。

六、自我评价

- **工程落地能力**：具备从需求拆解、模块设计到编码、测试、性能优化的完整落地经验，独立完成过音视频实时 SDK 全流程开发，能够主动定位跨线程与数据链路问题；计算机专业核心课程体系完整，能适应技术岗笔试与基础面考察。
- **责任心与协作**：实习期间独立负责数据采集链路并保障其稳定运行；在校承担班级宣传与材料整理工作，能够配合他人完成任务分工与进度同步。